



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

APLICACIONES WEB

“Tarea de práctica fuera de clases: Extender proyecto ASP.NET”

ESTUDIANTE:

FRED ADRIÁN BELTRÁN MONTIEL

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

GitHub: <https://github.com/JirachinG19Stdio/MiPrimerMVC>

QUINTO SEMESTRE “A”

PPA 2026-2027

Objetivo

Extender el proyecto ASP.NET Core MVC desarrollado previamente, incorporando una operación de eliminación (**Delete**) protegida mediante confirmación previa y token antifalsificación (**CSRF**), reforzando la presentación de datos mediante una tabla HTML completa, y verificando el funcionamiento conjunto de la **validación de datos en el lado del cliente y del servidor**. Adicionalmente, se busca aplicar buenas prácticas de control de versiones mediante el uso de ramas en **Git**, y documentar el proyecto a través de un archivo **README** con las instrucciones necesarias para su ejecución por parte de terceros.

Paso a paso

1. Tabla HTML con lista de productos

Se actualizó la vista Index.cshtml para incluir, además de las columnas de datos del producto (Id, Nombre, Descripción, Precio, Stock), una columna adicional de **Acciones**, que contiene un enlace hacia la operación de eliminación de cada producto individual, identificado mediante su Id (asp-route-id).

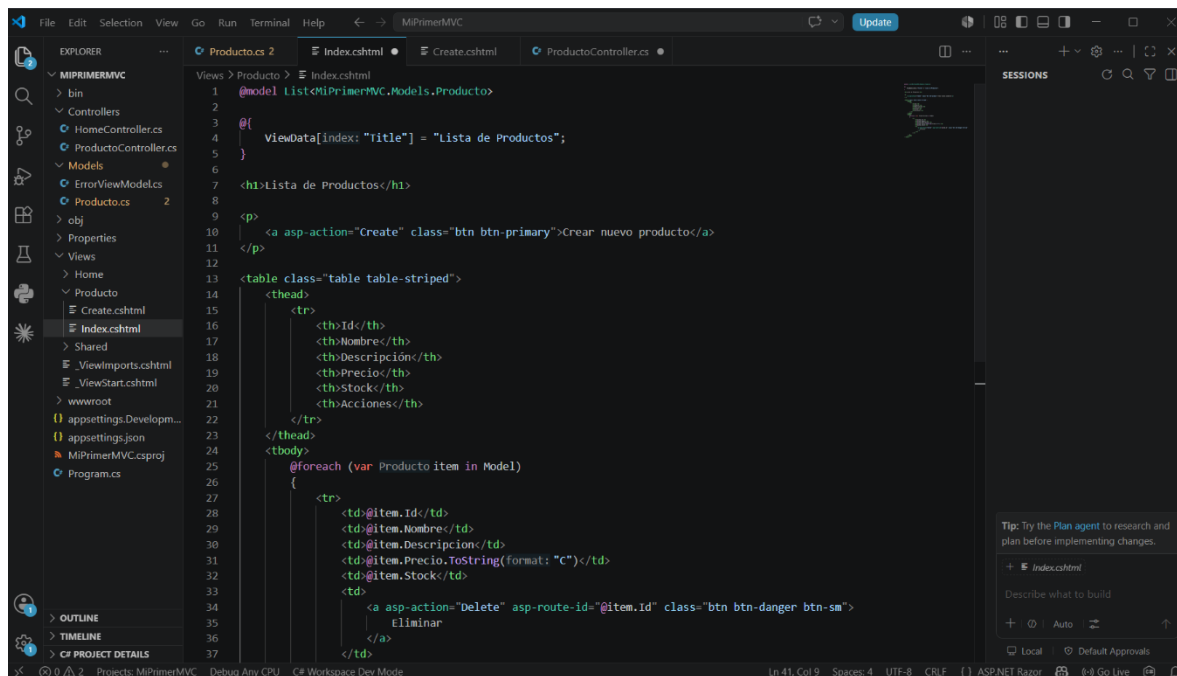


Figura 1. Captura de los cambios implementados en Index.cshtml en VS Code

Index.cshtml

```
@model List<MiPrimerMVC.Models.Producto>

@{
    ViewData["Title"] = "Lista de Productos";
}
```

```

<h1>Lista de Productos</h1>

<p>
    <a asp-action="Create" class="btn btn-primary">Crear nuevo producto</a>
</p>

<table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Stock</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var item in Model)
        {
            <tr>
                <td>@item.Id</td>
                <td>@item.Nombre</td>
                <td>@item.Descripcion</td>
                <td>@item.Precio.ToString("C")</td>
                <td>@item.Stock</td>
                <td>
                    <a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.Id"
class="btn btn-danger btn-sm">
                        Eliminar
                    </a>
                </td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>

```

2. Acción Delete con confirmación POST y CSRF

Se implementó el patrón estándar de eliminación en dos etapas dentro de ProductoController.cs:

- Un método Delete(int id) de tipo GET, que busca el producto correspondiente y muestra una vista de confirmación (Delete.cshtml) con sus datos.

- Un método DeleteConfirmed(int id) de tipo POST, decorado con los atributos [ActionName("Delete")] (para que comparta la misma ruta que el GET) y [ValidateAntiForgeryToken] (para exigir un token de seguridad válido antes de ejecutar la eliminación)

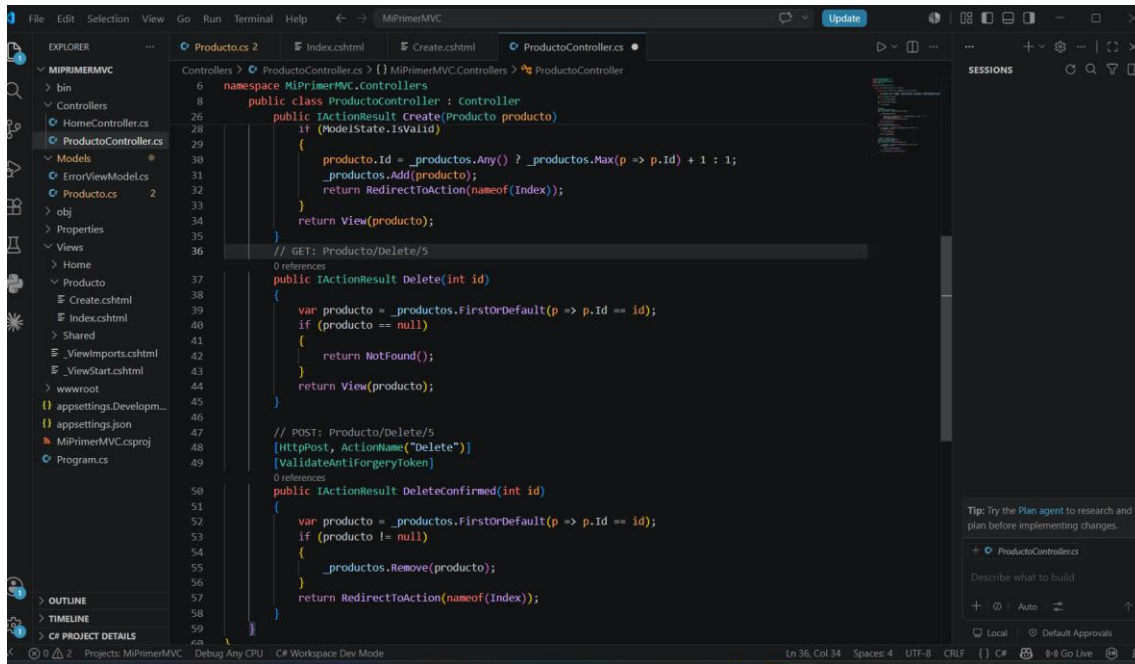


Figura 2. Captura de los cambios implementados en ProductoController.cs en VS Code

ProductoController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MiPrimerMVC.Models;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace MiPrimerMVC.Controllers
{
    public class ProductoController : Controller
    {
        private static List<Producto> _productos = new List<Producto>
        {
            new Producto { Id = 1, Nombre = "Teclado mecánico", Descripcion = "Teclado RGB switches rojos", Precio = 45.99m, Stock = 20 },
            new Producto { Id = 2, Nombre = "Mouse inalámbrico", Descripcion = "Mouse ergonómico 2.4GHz", Precio = 19.99m, Stock = 35 }
        };

        public IActionResult Index()
        {
            return View(_productos);
        }

        public IActionResult Create(Producto producto)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                producto.Id = _productos.Any() ? _productos.Max(p => p.Id) + 1 : 1;
                _productos.Add(producto);
                return RedirectToAction(nameof(Index));
            }
            return View(producto);
        }

        // GET: Producto/Delete/5
        public IActionResult Delete(int id)
        {
            var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
            if (producto == null)
            {
                return NotFound();
            }
            return View(producto);
        }

        // POST: Producto/Delete/5
        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public IActionResult DeleteConfirmed(int id)
        {
            var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
            if (producto != null)
            {
                _productos.Remove(producto);
            }
            return RedirectToAction(nameof(Index));
        }
    }
}
```

```
    }
    public IActionResult Create()
    {
        return View();
    }

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult Create(Producto producto)
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            producto.Id = _productos.Any() ? _productos.Max(p => p.Id) +
1 : 1;
            _productos.Add(producto);
            return RedirectToAction(nameof(Index));
        }
        return View(producto);
    }
    // GET: Producto/Delete/5
    public IActionResult Delete(int id)
    {
        var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
        if (producto == null)
        {
            return NotFound();
        }
        return View(producto);
    }

    // POST: Producto/Delete/5
    [HttpPost, ActionName("Delete")]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult DeleteConfirmed(int id)
    {
        var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
        if (producto != null)
        {
            _productos.Remove(producto);
        }
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }
}
```

La vista Delete.cshtml incluye `@Html.AntiForgeryToken()` dentro del formulario, generando el token que el servidor valida al recibir la solicitud POST. Esto garantiza que la eliminación de un producto solo pueda ejecutarse desde una solicitud legítima originada en el propio formulario de la aplicación, evitando que se realice mediante un simple enlace GET o una solicitud falsificada desde un sitio externo.

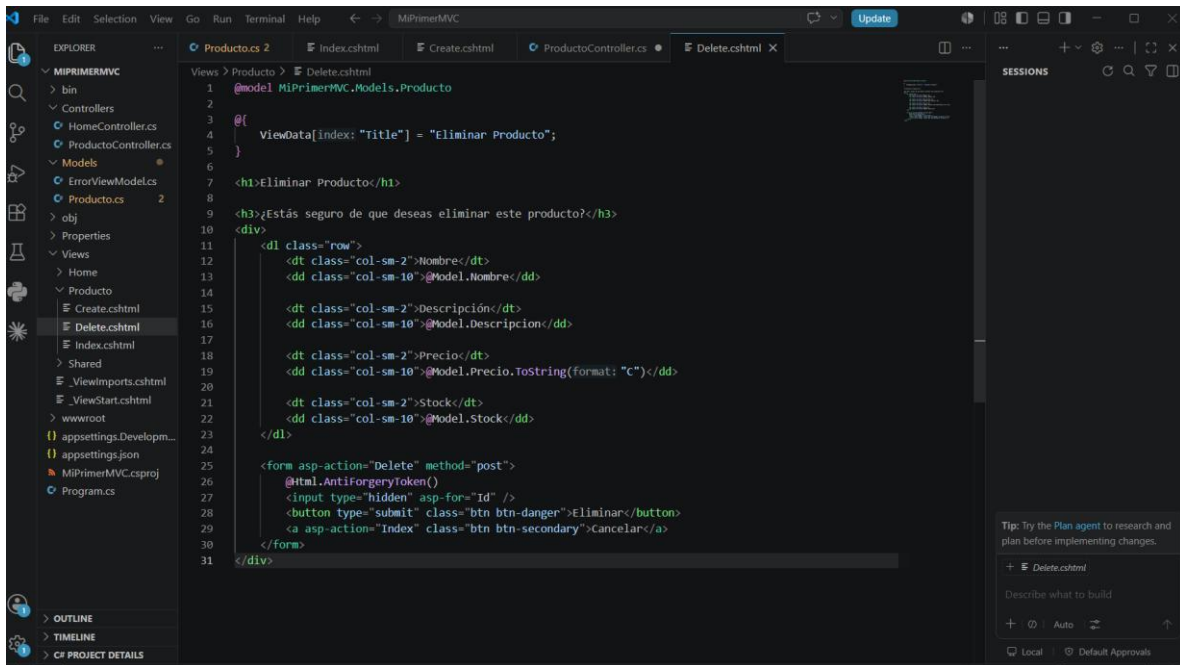


Figura 3. Captura de Delete.cshtml (nuevo cs para controlar las eliminaciones) en VS Code

Delete.cshtml

```
@model MiPrimerMVC.Models.Producto

@{
    ViewData["Title"] = "Eliminar Producto";
}

<h1>Eliminar Producto</h1>

<h3>¿Estás seguro de que deseas eliminar este producto?</h3>
<div>
    <dl class="row">
        <dt class="col-sm-2">Nombre</dt>
        <dd class="col-sm-10">@Model.Nombre</dd>

        <dt class="col-sm-2">Descripción</dt>
        <dd class="col-sm-10">@Model.Descripcion</dd>

        <dt class="col-sm-2">Precio</dt>
        <dd class="col-sm-10">@Model.Precio</dd>
    </dl>
    <form asp-action="Delete" method="post">
        @Html.AntiForgeryToken()
        <input type="hidden" asp-for="Id" />
        <button type="submit" class="btn btn-danger">Eliminar</button>
        <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
    </form>
</div>
```

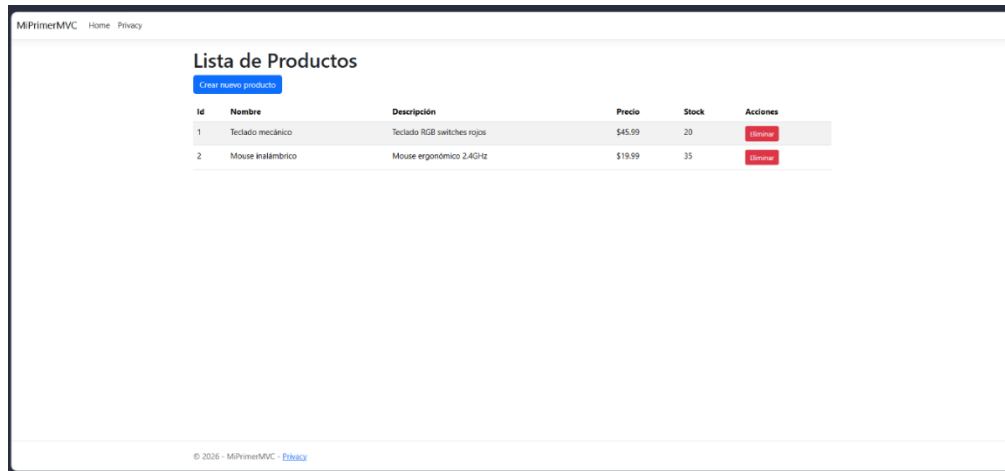
```

<dd class="col-sm-10">@Model.Precio.ToString("C")</dd>

<dt class="col-sm-2">Stock</dt>
<dd class="col-sm-10">@Model.Stock</dd>
</dl>

<form asp-action="Delete" method="post">
    @Html.AntiForgeryToken()
    <input type="hidden" asp-for="Id" />
    <button type="submit" class="btn btn-danger">Eliminar</button>
    <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
</form>
</div>

```



MIPrimerMVC Home Privacy

Lista de Productos

[Crear nuevo producto](#)

Id	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones
1	Teclado mecánico	Teclado RGB switches rojos	\$45.99	20	Eliminar
2	Mouse inalámbrico	Mouse ergonómico 2.4Ghz	\$19.99	35	Eliminar

© 2026 - MIPrimerMVC - [Privacy](#)

Figura 4. Captura del Index en el localhost con los cambios implementados



MIPrimerMVC Home Privacy

Eliminar Producto

¿Estás seguro de que deseas eliminar este producto?

Nombre: Mouse inalámbrico
 Descripción: Mouse ergonómico 2.4Ghz
 Precio: \$19.99
 Stock: 35

[Eliminar](#) [Cancelar](#)

© 2026 - MIPrimerMVC - [Privacy](#)

Figura 5. Evidencia del funcionamiento del Boton Eliminar en un Producto

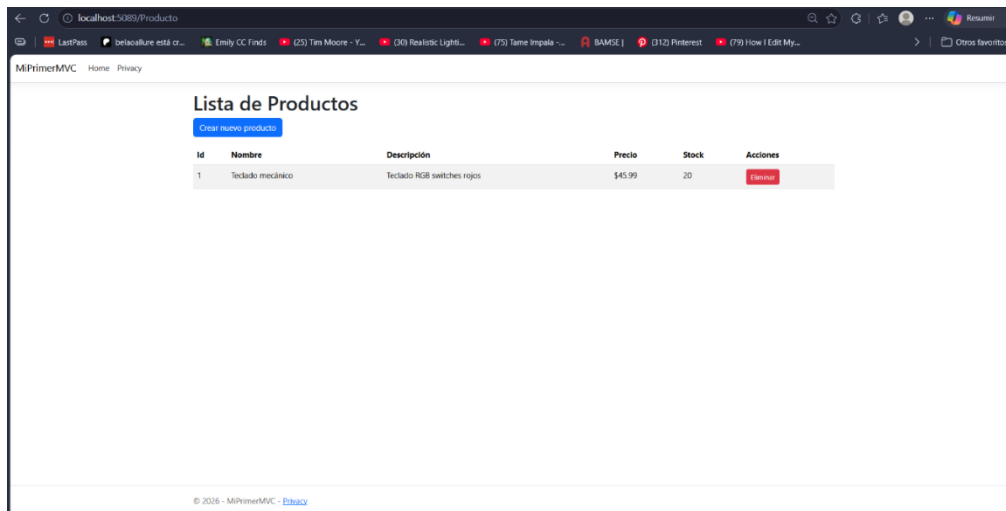


Figura 6. Captura del correcto funcionamiento de la eliminación de un producto

3. Validación cliente y servidor

Se verificó que la **validación del lado del cliente** estuviera activa mediante la referencia al script `_ValidationScriptsPartial.cshtml` (jQuery Validation + Unobtrusive Validation), el cual traduce automáticamente las Data Annotations del modelo `Producto` en atributos HTML (`data-val-*`) que el navegador interpreta antes de enviar el formulario. Se comprobó que, al dejar campos obligatorios vacíos, el navegador bloquea el envío y muestra los mensajes de error sin necesidad de contactar al servidor.

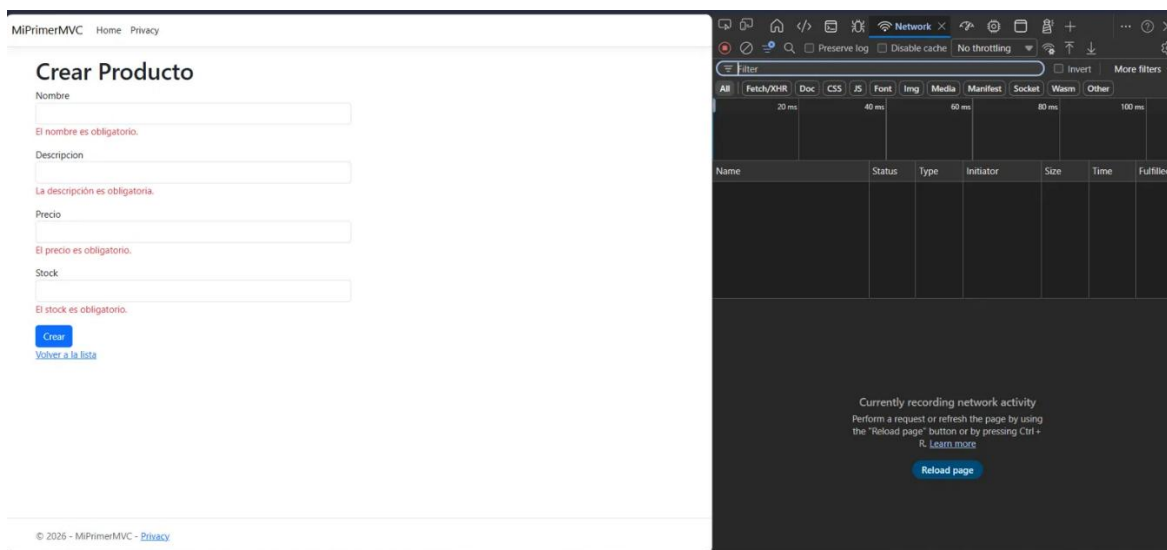


Figura 7. Validación correcta del método POST (debido a que se envía un formulario con campos vacíos)

Posteriormente, se verificó la **validación del lado del servidor** deshabilitando temporalmente JavaScript en el navegador y reenviando el formulario con datos inválidos.

En este escenario, el servidor, a través de ModelState.IsValid en el controlador, continuó rechazando los datos incorrectos y devolviendo la vista con los mensajes de error correspondientes, confirmando que ambas capas de validación funcionan de manera independiente y complementaria.

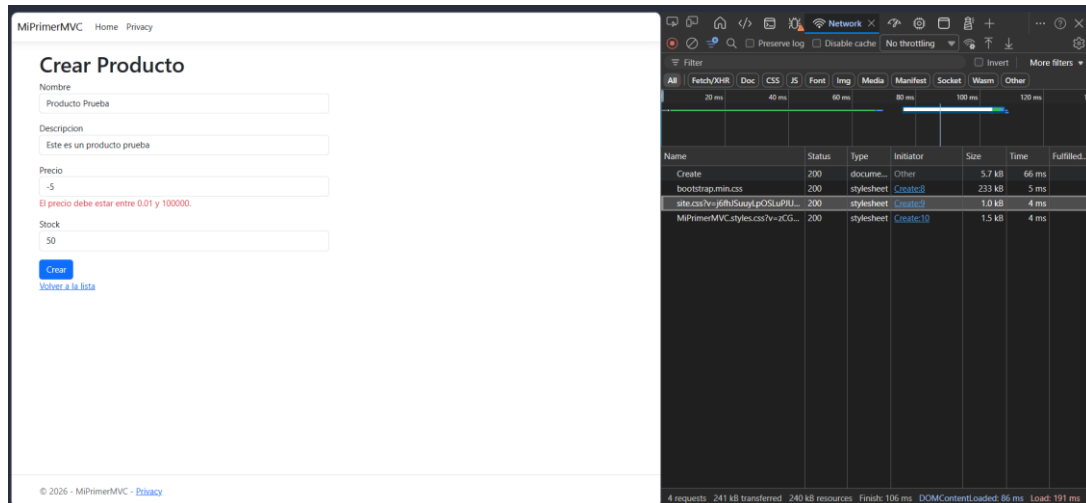


Figura 8. Se desactivó el JS para comprobar los métodos y sus validaciones y están bien implementadas

4. Control de versiones con Git

Se inicializó un repositorio Git en el proyecto y se conectó a un repositorio remoto creado en GitHub. Se generó la rama feature/practica-aspnet a partir de main, sobre la cual se registraron los cambios correspondientes a esta tarea (acción Delete, validaciones y README). La rama fue subida al repositorio remoto mediante git push -u origin feature/practica-aspnet, quedando disponible para su revisión e integración mediante un Pull Request hacia la rama principal.

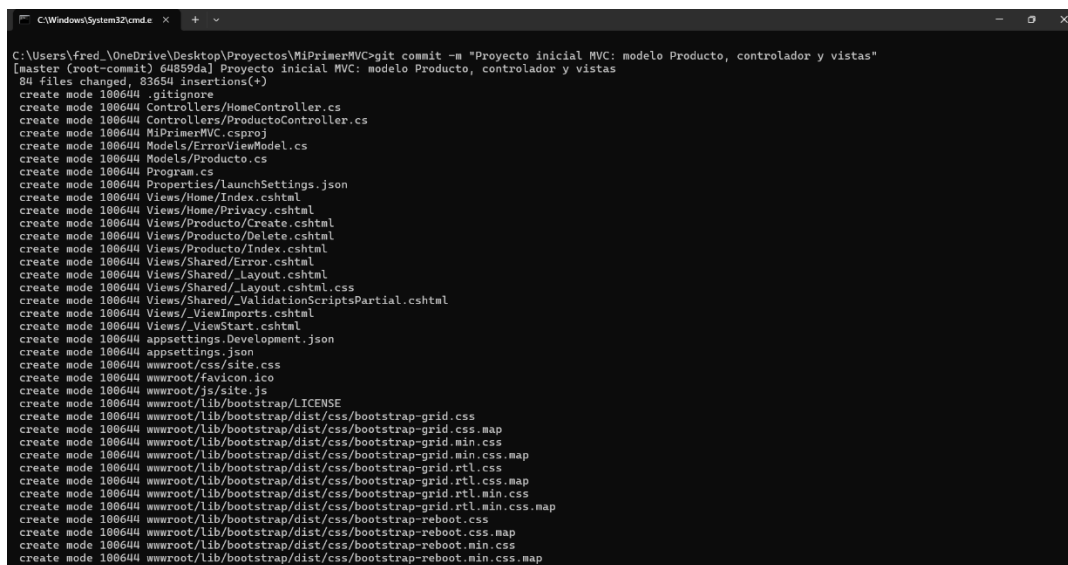


Figura 9. Creación del repositorio git mediante comandos en terminal

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>dotnet new gitignore
La plantilla "archivo gitignore de dotnet" se creó correctamente.

C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/fred_\OneDrive/Desktop/Proyectos/MiPrimerMVC/.git/

C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git add .
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-grid.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-grid.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-grid.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-grid.rtl.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-reboot.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-reboot.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-reboot.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-reboot.rtl.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-utilities.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-utilities.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-utilities.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap-utilities.rtl.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.rtl.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.esm.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.esm.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery-validation-unobtrusive/dist/jquery.validate.unobtrusive.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery-validation-unobtrusive/dist/jquery.validate.unobtrusive.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery-validation-unobtrusive/dist/jquery.validate.unobtrusive.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.slim.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.slim.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Figura 10. Verificación de todos los archivos que se enviarán en el repositorio y configuración de este

```
C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git push -u origin main
Enumerating objects: 107, done.
Counting objects: 100% (107/107), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (103/103), done.
Writing objects: 100% (107/107), 1.03 MiB | 746.00 KiB/s, done.
Total 107 (delta 33), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (33/33), done.
To https://github.com/JirachinG19Stdio/MiPrimerMVC.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Figura 11. Ejecución del push con los cambios implementados

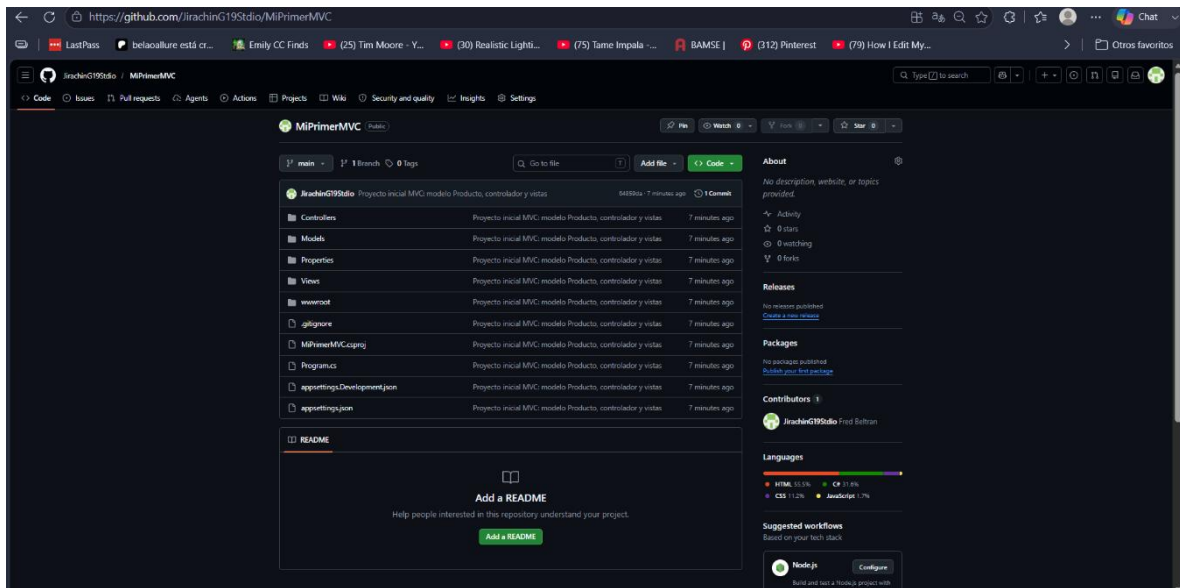


Figura 12. Evidencia del repositorio exitosamente creado

5. Documentación mediante README

Se creó un archivo README.md en la raíz del proyecto, documentando los requisitos previos, las instrucciones paso a paso para clonar y ejecutar el proyecto localmente (git clone, dotnet restore, dotnet run), las funcionalidades implementadas (Index, Create, Delete) y la estructura general de carpetas del proyecto

```
C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git add README.md

C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git commit -m "Agrega README con instrucciones de ejecucion"
[feature/practica-aspnet a89c8ca] Agrega README con instrucciones de ejecucion
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md

C:\Users\fred_\OneDrive\Desktop\Proyectos\MiPrimerMVC>git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 301 bytes | 301.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/JirachinG19Stdio/MiPrimerMVC.git
64859da..a89c8ca feature/practica-aspnet -> feature/practica-aspnet
```

Figura 13. Creación del README desde comandos en la terminal

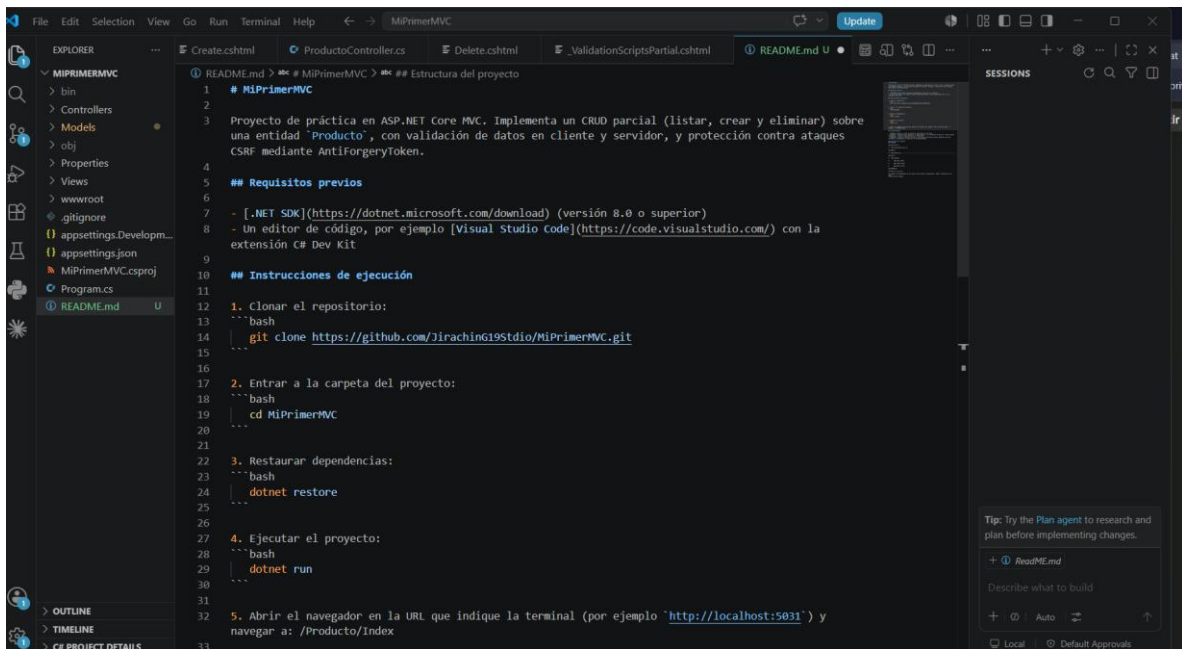


Figura 14. Creación del README.md en VS Code

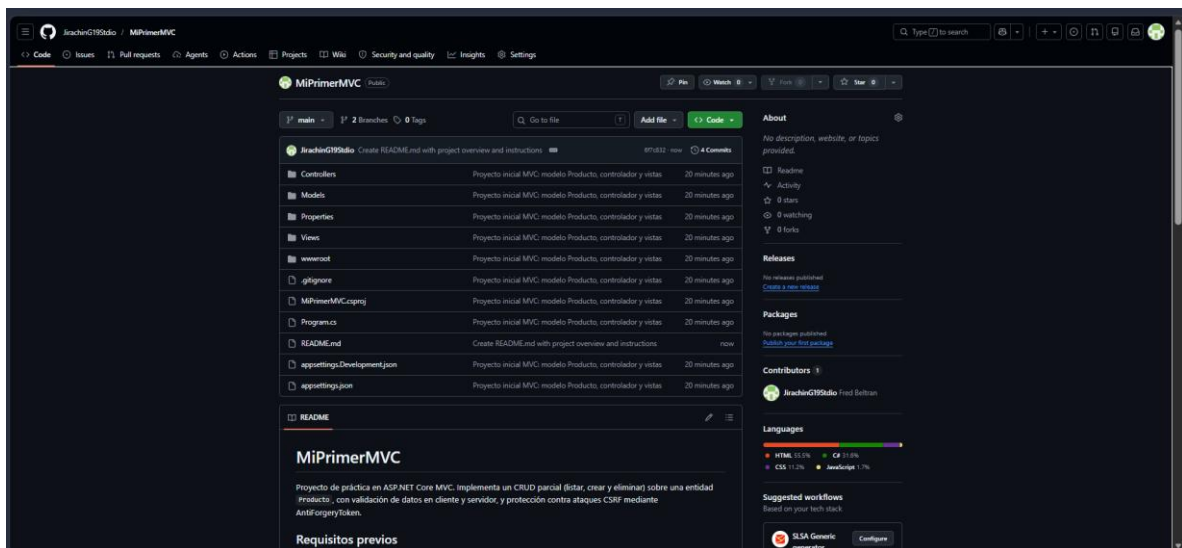


Figura 15. Actualización del repositorio con el README

Conclusión

Esta práctica permitió profundizar en aspectos de seguridad y buenas prácticas dentro del desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET Core MVC. Se evidenció que la eliminación de recursos no debe implementarse mediante solicitudes GET directas, sino a través de un flujo de confirmación con POST protegido por **AntiForgeryToken**, evitando así operaciones destructivas accidentales o maliciosas (ataques CSRF).

Asimismo, se comprobó la complementariedad entre la **validación del lado del cliente**, que mejora la experiencia de usuario al ofrecer retroalimentación inmediata sin necesidad de recargar la página, y la **validación del lado del servidor**, que constituye la verdadera barrera de seguridad e integridad de los datos, ya que no puede ser desactivada ni evadida por el usuario final.

Finalmente, se reforzó la importancia del uso de **ramas en Git** como mecanismo para organizar el desarrollo de nuevas funcionalidades de forma aislada del código principal, así como la relevancia de un archivo **README** claro y completo, que facilita que cualquier otra persona pueda clonar, configurar y ejecutar el proyecto sin depender de instrucciones adicionales fuera del repositorio.